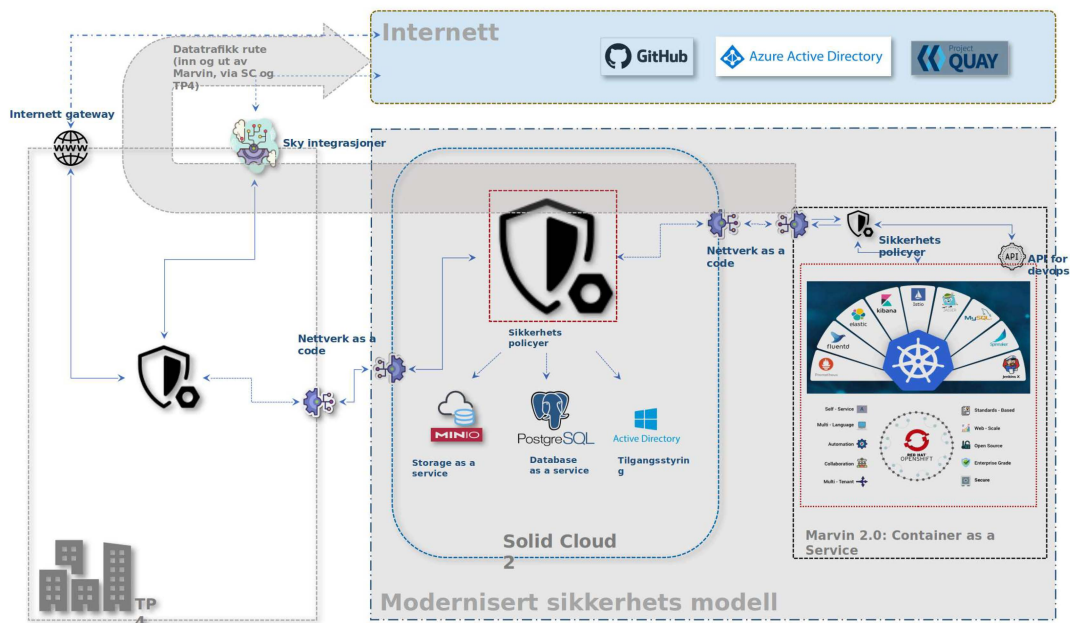


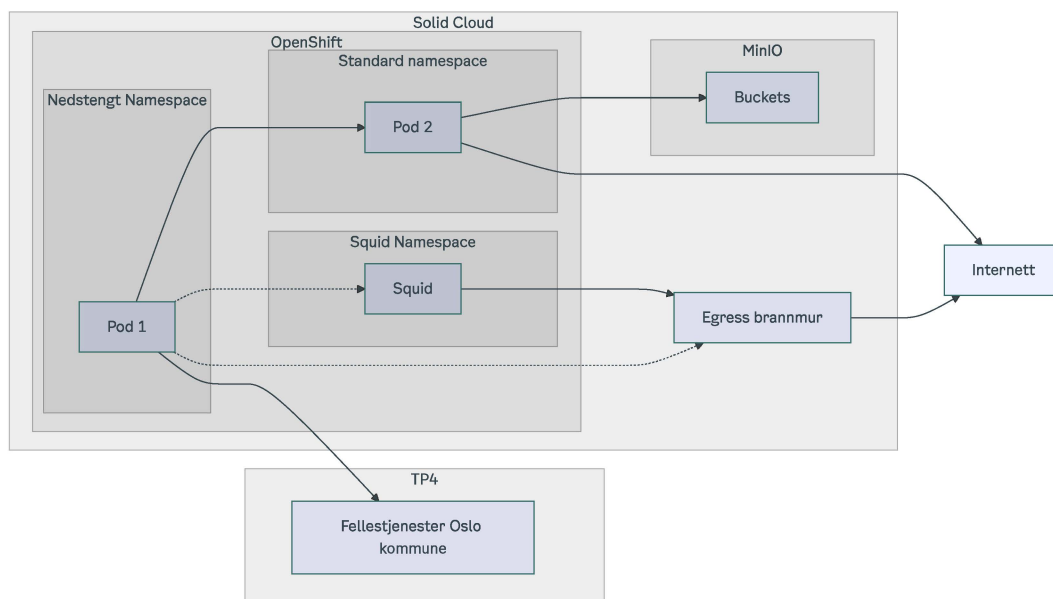
Om nettverk

Marvin og OpenShift i Oslo Kommunes infrastruktur



Overordnet nettverksarkitektur

Veldig forenklet kan vi si at nettverksoppsettet hva angår OpenShift og tilkobling til interne tjenester i Oslo kommune og internett er satt opp slik:



Hva er hensikten med Squid hvis den går via egress brannmur?

[Squid](#) benyttes i de tilfellene hvor [Egress brannmur](#) ikke er tilstrekkelig. Historisk sett har vi observert at dynamiske IP-ranges bak DNS er noe Egress brannmur er mindre dyktig på å takle. Da er Squid et alternativ som HTTP-trafikk kan rutes gjennom ved å sette det opp som en forward http proxy.

Nettverksarkitektur gitt et definert sikkerhetsnivå

[Sikkerhetsnivået](#) til et namespace har føringer på nettverksoppsettet. Under er det skisser som illustrerer hvordan sikkerhetsnivået påvirker nettverksaspektet til et namespace for trafikk innad og utenfor namespace.

Angående trafikk fra Squid mot internett

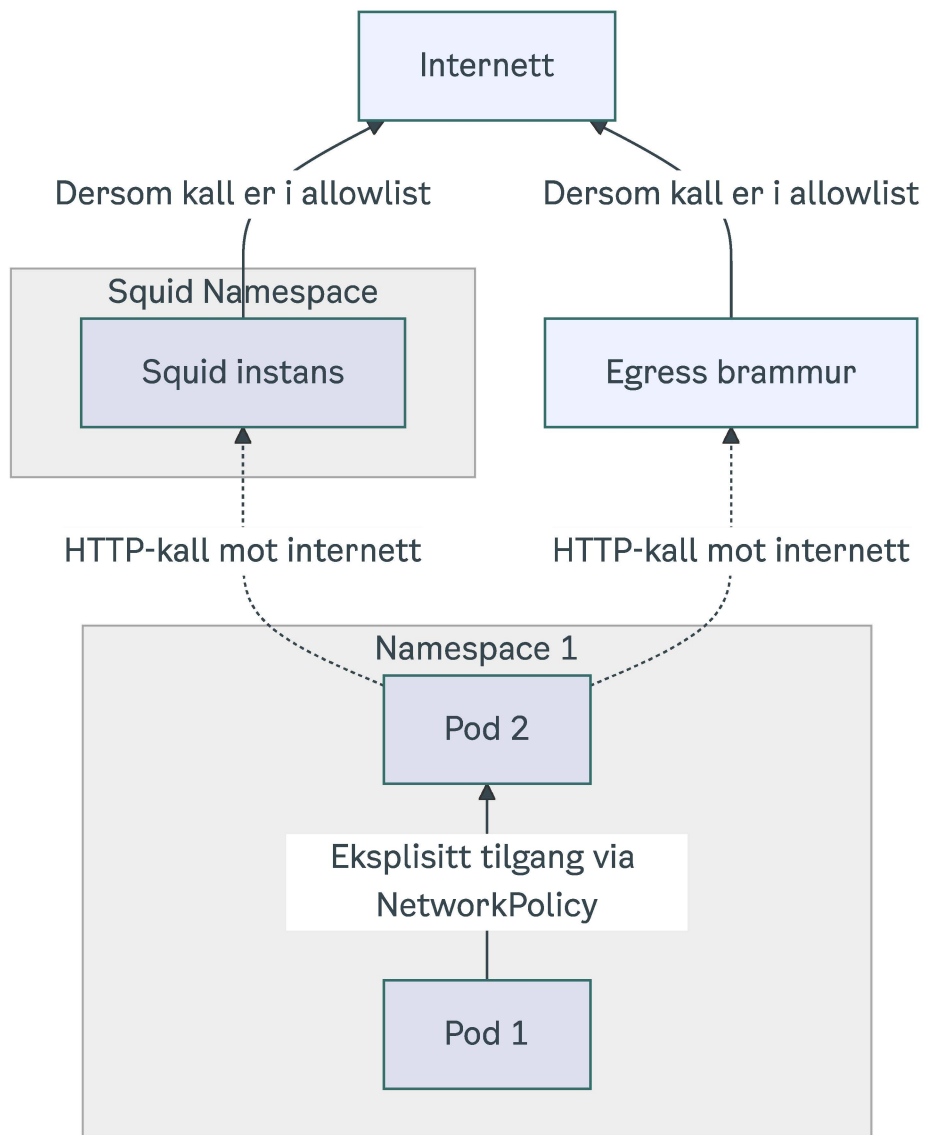
Squid i seg selv går egentlig via egress brannmur uten en eksplisitt allowlist, men for å forenkle visualiseringen av flyten er ikke dette vist i diagrammene under.

[Zero-Trust](#)

Når namespace har sikkerhetsnivå "[Zero-Trust](#)" er følgende policies aktivert:

- Alle Pods i et namespace må gis nettverkstilgang til hverandre eksplisitt
- All trafikk til internett må gå via [Egress brannmur](#) eller [Squid](#) med en eksplisitt allowlist

Diagram over nettverkstrafikk:

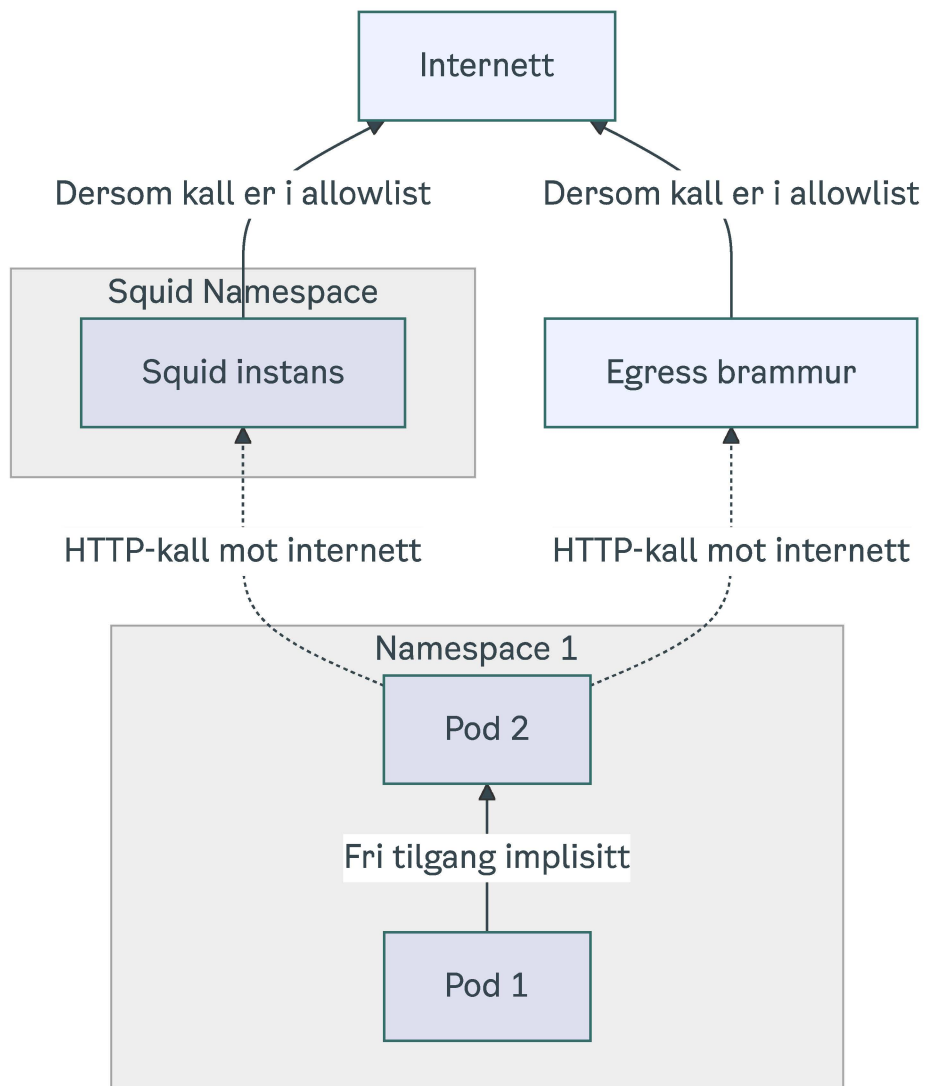


Nedstengt

Når namespace har sikkerhetsnivå "Nedstengt" er følgende policies aktivert:

- Alle Pods i et namespace har nettverkstilgang til hverandre implisitt
- All trafikk til internett må gå via [Egress brannmur](#) eller [Squid](#) med en eksplisitt allowlist

Diagram over nettverkstrafikk:

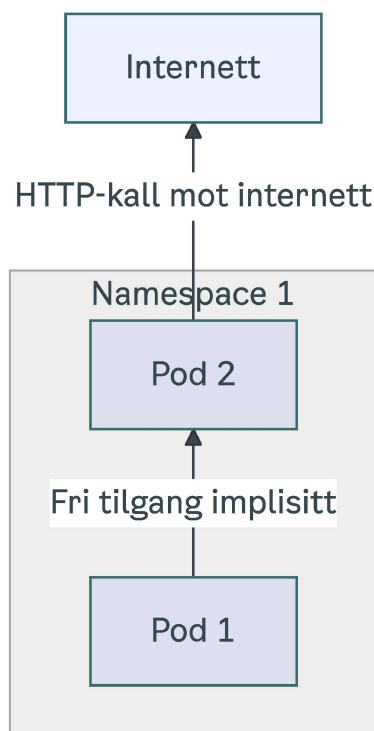


Standard

Når namespace har sikkerhetsnivå "Standard" er følgende policies aktivert:

- Alle Pods i et namespace har nettverkstilgang til hverandre implisitt
- All trafikk til internett er tillatt

Diagram over nettverkstrafikk:



Nettverk i OpenShift

IP-Ranges

Følgende er IP-Ranges for OpenShift clusterne:

Cluster	Navn i Solid Cloud	IP-Range	Ingress IP
Test	s34-ope-test	10.218.238.0/24	10.218.238.6
Test Disaster Recovery	s34-ope-test-dr	10.218.236.0/24	10.218.236.6
Prod	s34-ope-prod	10.218.239.0/24	10.218.239.6
Prod Disaster Recovery	s34-ope-prod-dr	10.218.237.0/24	10.218.237.6

IP-ranges er relevant når det skal opprettes [brannmurbestillinger](#) inn til [TP4](#) fra OpenShift.

NetworkPolicies i eget namespace

OpenShift har en egen side hvor du kan se alle [NetworkPolicies](#) for et namespace. Siden ligger i Administrator -> Networking -> NetworkPolicies:

Administrator

Home

Operators

Workloads

Networking

Services

Routes

Ingresses

NetworkPolicies

Project: uke-kjoremiljo-test

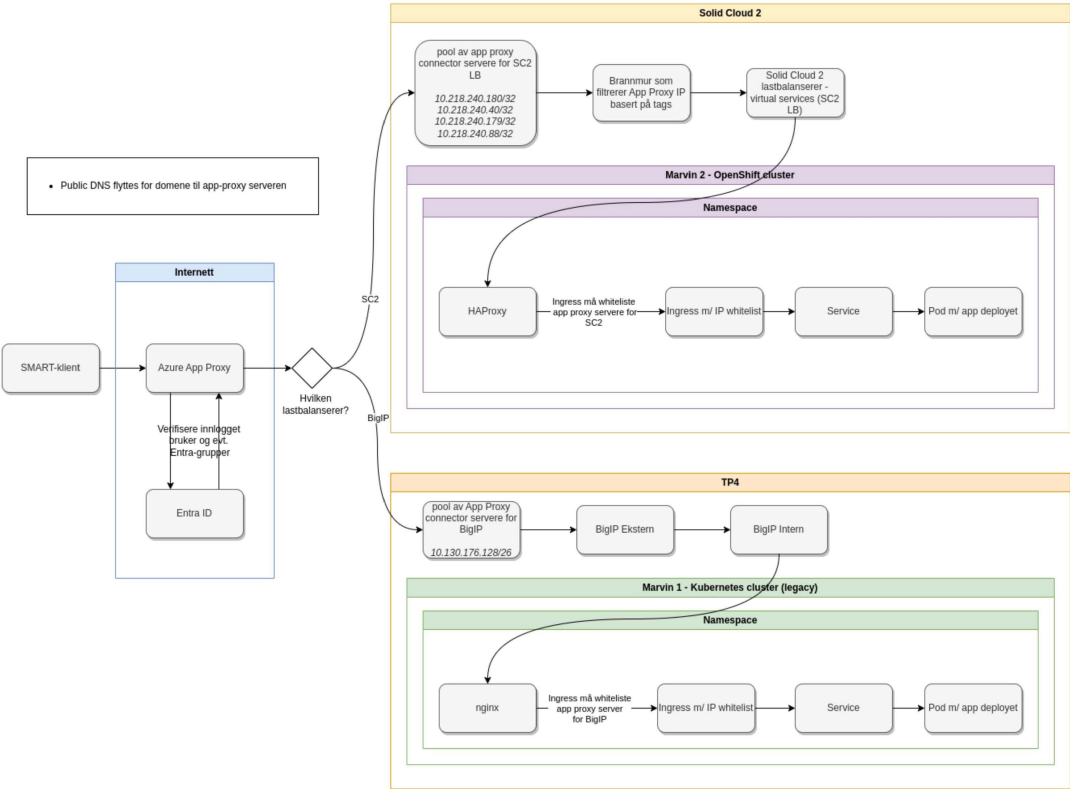
NetworkPolicies

Name Search by name...

Name	Pod selector
allow-from-kube-apiserver-operator	All pods within uke-kjoremiljo-test
allow-from-openshift-ingress	All pods within uke-kjoremiljo-test
allow-from-openshift-monitoring	All pods within uke-kjoremiljo-test
allow-same-namespace	All pods within uke-kjoremiljo-test

Entra Application Proxy

Entra Application Proxy routes forskjellig basert på om applikasjonen er tilgjengeliggjort på Marvin 1 eller Marvin 2.

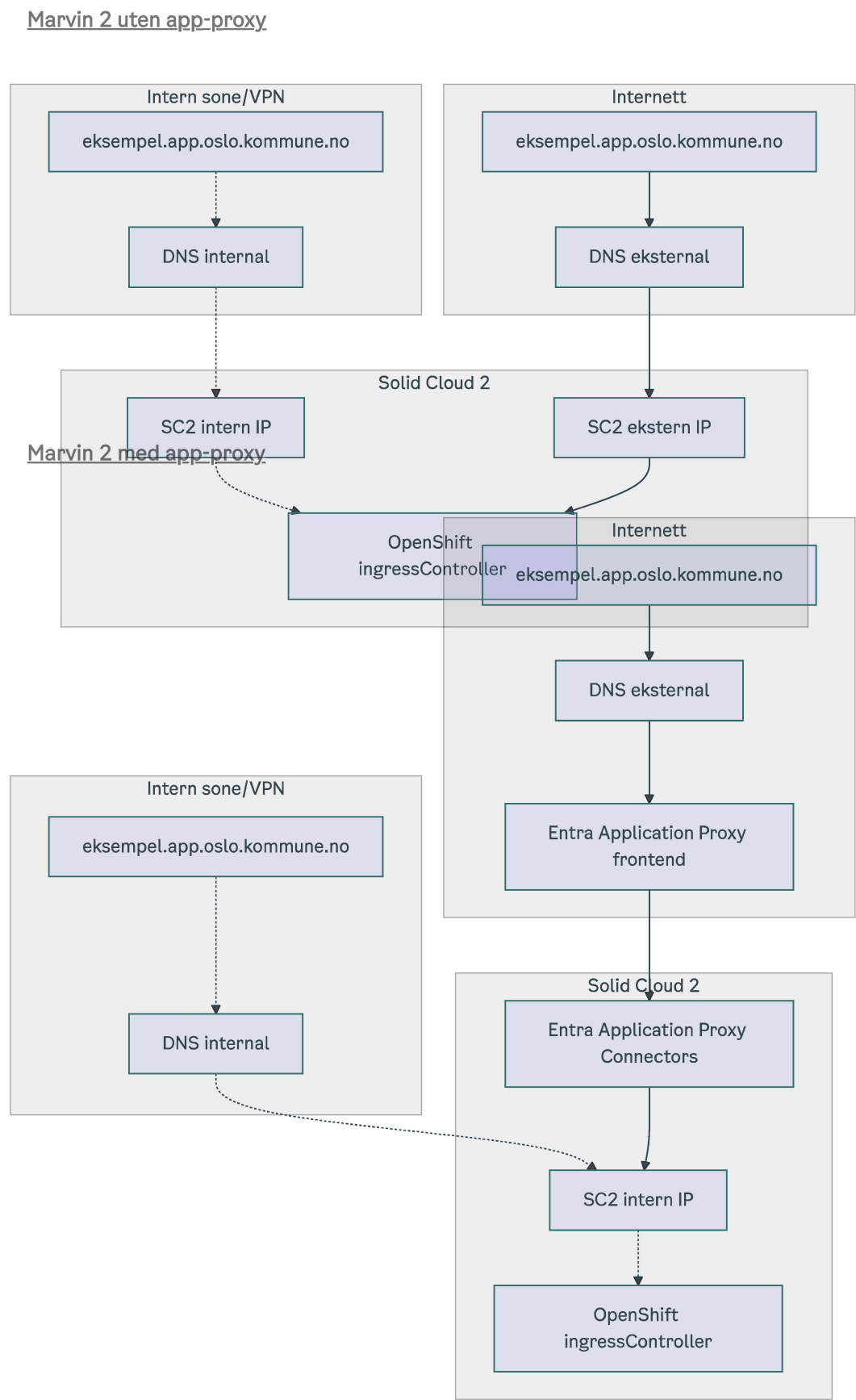


Nettverk i Solidcloud

DNS

Webapplikasjoner

For webapplikasjoner som kjører på Marvin2 er trafikkflyten slik:



Kombinasjonen av hvilke DNS-records og innhold som skal settes i hvilke DNS-soner (ekstern/intern).

MED ENTRA APPLICATION PROXY

DNS	Intern IP (settes i intern DNS)	Ekstern IP (settes i ekstern DNS)
*.k8s-test.oslo.kommune.no	10.218.234.25	CNAME DNS-records blir satt som en del av bestilling av Entra Application Proxy
*.app-test.oslo.kommune.no	10.218.234.24	CNAME DNS-records blir satt som en del av bestilling av Entra Application Proxy
*.k8s.oslo.kommune.no	10.218.234.27	CNAME DNS-records blir satt som en del av bestilling av Entra Application Proxy
*.app.oslo.kommune.no	10.218.234.26	CNAME DNS-records blir satt som en del av bestilling av Entra Application Proxy

UTEN ENTRA APPLICATION PROXY

DNS	Intern IP (settes i intern DNS)	Ekstern IP (settes i ekstern DNS)	Ekstern IP IPv6 (settes i ekstern DNS)
*.k8s-test.oslo.kommune.no	10.218.234.25	171.23.6.79	2a0c:a681:2111::ab17:64f
*.app-test.oslo.kommune.no	10.218.234.24	171.23.6.78	2a0c:a681:2111::ab17:64e
*.k8s.oslo.kommune.no	10.218.234.27	171.23.6.75	2a0c:a681:2111::ab17:64b

DNS	Intern IP (settes i intern DNS)	Ekstern IP (settes i ekstern DNS)	Ekstern IP IPv6 (settes i ekstern DNS)
*.app.oslo.kom mune.no	10.218.234.26	171.23.6.76	2a0c:a681:2111:: ab17:64c

Nettverk i TP4

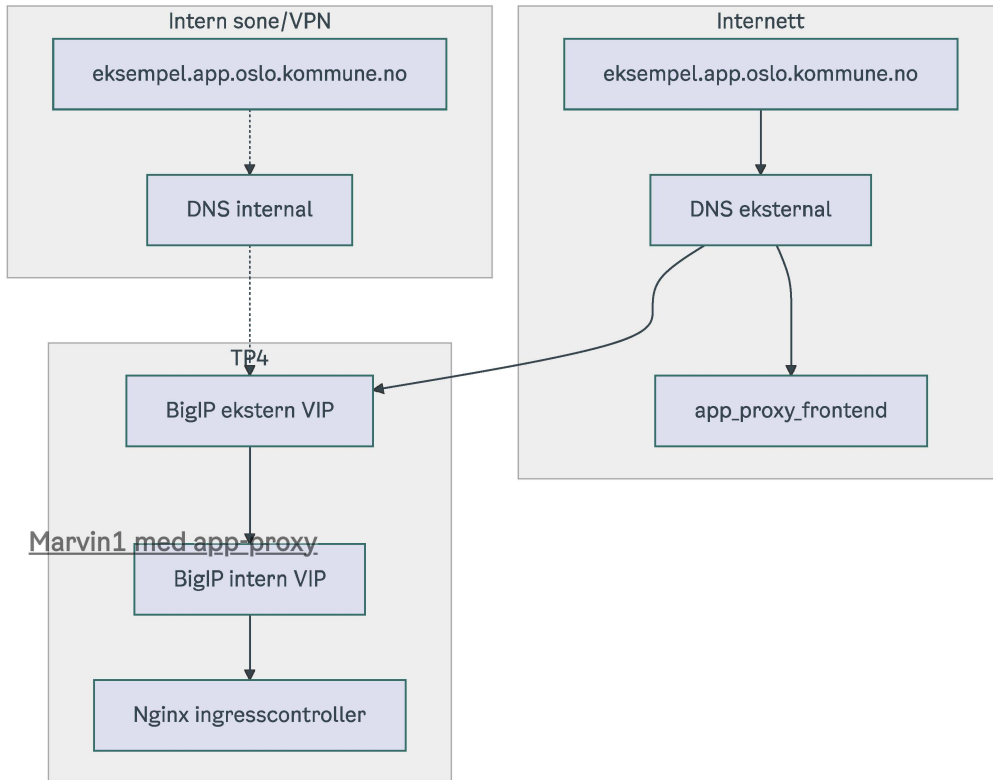
TP4 er betegnelsen på nettverksinfrastrukturen til Oslo kommune hvor alt av fellestjenester som *ikke* ligger i Solid Cloud. Nettverksendringer krever bestilling via Kompass og kjennskap til VLAN/IP-ranges for brannmuråpninger.

[Kartoteket sin CMDB](#) kan brukes for å hente ut nettverksinformasjon.

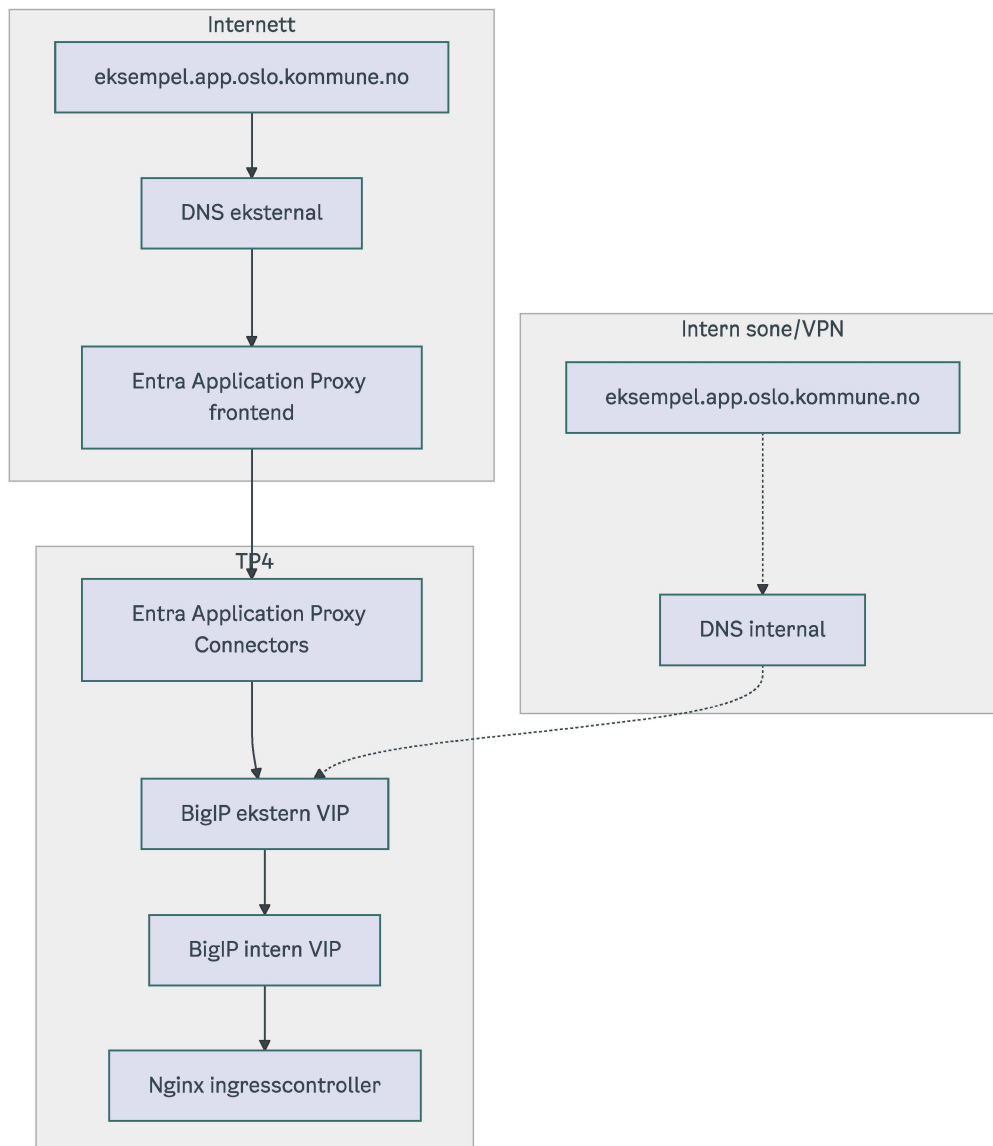
⚠ Migreringfase pågår

I migreringfasen fra Marvin 1 til Marvin 2 er trafikken slik for gjenværende webapplikasjoner på Marvin 1

Marvin1 uten app-proxy



Marvin1 med app-proxy



Eksterne IP-adresser

IP-adresser fra test -og prodclusteret i OpenShift routes gjennom én felles utgående IP-adresse. Ved åpning i ekstern brannmur må man sørge for at trafikk tillates fra denne IP-adressen.

Denne IP-adressen er `171.23.6.190` både for test og prod.

Test

Tjeneste	CIDR	Kommentar
Kong	10.234.164.192/26 10.218.238.231/32 10.218.236.231/32	Ingresser for tjenester som skal kalles via Kong må ha whitelistet kun disse CIDR'ene
Entra Application Proxy ved trafikk fra Biglp	10.130.176.128/26	Ingresser for applikasjoner som skal eksponeres via Entra Application Proxy via TP4 må whitelist de lokale proxy serverne
Entra Application Proxy ved trafikk fra SC2	Ikke dedikert subnet	Les mer i Tilgjengeliggjøre applikasjon for SMART-klienter
Marvin 1 noder	10.223.185.218/31 10.223.185.220/30 10.223.185.224/28 10.223.185.240/30 10.223.185.244/32	disse må whitelistedes i ingresser i marvin 2 for at marvin 1 skal kunne nå ingressene

Prod

Tjeneste	CIDR	Kommentar
Kong	10.134.165.0/26 10.218.237.230/32 10.218.239.230/32	Ingresser for tjenester som skal kalles via Kong må ha whitelistet kun disse CIDR'ene
Entra Application Proxy ved trafikk fra Biglp	10.130.176.128/26	Ingresser for migrerte applikasjoner som skal eksponeres via Entra Application Proxy må whitelist de lokale proxy serverne

Tjeneste	CIDR	Kommentar
Entra Application Proxy ved trafikk fra SC2	Ikke dedikert subnet	Les mer i Tilgjengeliggjøre applikasjon for SMART-klienter
Marvin 1 noder	10.222.185.206/31 10.222.185.208/28 10.222.185.224/31 10.222.185.226/32	disse må whitelistes i ingresser i marvin 2 for at marvin 1 skal kunne nå ingressene

Domener

Ved spesifisering av domener til ingresser er det følgende domener som er tilgjengelig i hvert miljø (se [Jobbe med miljøer](#) for mer info):

Fysisk Openshift- cluster	Logisk miljø	Domene	Bruksområde	Eksempel
Test	dev/test	*.app- test.oslo .kommune. no	Webapplikasjoner	marvin.ap p- test.oslo .kommune. no
Test	dev/test	*.k8s- test.oslo .kommune. no	Webapplikasjoner	marvin.k8 s- test.oslo .kommune. no
Test	dev/test	*.api- test.oslo .kommune. no	APler	marvin.ap i- test.oslo .kommune. no
Prod	prod	*.app.osl o.kommune	Webapplikasjoner	marvin.ap p.oslo.ko

Fysisk Openshift- cluster	Logisk miljø	Domene	Bruksområde	Eksempel
		.no		mmune.no
Prod	prod	*.k8s.osl o.kommune .no	Webapplikasjoner	marvin.k8 s.oslo.ko mmune.no
Prod	prod	*.api.osl o.kommune .no	APler	marvin.ap i.oslo.ko mmune.no